CS 70

离散数学与概率论

2026年春季

笔记 18

分布

伯努利分布

$P(X=1)=p, P(X=0)=1-p$

二项分布

$X \sim \mathrm{Bin}(n,p)$

$$P(X=k)=\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$$

几何分布

$X \sim \mathrm{Geom}(p)$

$$P(X=k)=(1-p)^{k-1}p$$

泊松分布

$X \sim \mathrm{Pois}(\lambda)$

$$P(X=k)=\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$

正态分布

$X \sim N(\mu,\sigma^2)$

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

中心极限定理

独立同分布随机变量的和趋近于正态分布。